«Окно завоза»

Прогноз окон сезонных путей Севера и график завоза по этому прогнозу. Проект для кейса А3 · версия 4 (проверка на реальных данных) · 7 ноября 2026

Коротко

Что делаем	Предсказываем, когда откроется и закроется каждый ледовый путь (зимник, переправа), и по этому прогнозу строим график отправок на склады северного завоза.
Изменение для А3	**План отправок по минимуму расходов и ожидания получателя вместо эвристики «завезти заранее по календарю».** Способ перевозки прежний, меняется правило планирования.
Пилот и регионы	Пилот — зимник на Батагай (Верхоянский арктический район) и переправа Якутск — Нижний Бестях. Метод проверен и включён ещё в 4 регионах: ЯНАО, Красноярский край, Иркутская и Архангельская области (последняя — с оговоркой).
Кому	Торгово-логистические центры северного завоза, минтрансы и дорожные ведомства регионов, перевозчики, торговые сети.
Данные	Только открытые: замеры льда на 30 гидропостах (1970–2012), спутниковые даты льда Лены (2001–2024), погода ERA5 (1979 — сегодня, обновляется ежедневно). Стоимость и объёмы — объявленная синтетика.
Что работает	Проверенный набор данных (47 из 47 проверок), модель М1 с бэктестом по 5 регионам, планировщик М3, «до/после» с проверкой ±30%, дашборд с переключением регионов, ежедневное автообновление. Всё пересчитывается одной командой.
Главный результат	**Оптимизатор отправок (М3) на реальных тарифах** (ж/д, паром, судно на воздушной подушке) и подтверждённых окнах переправы Якутск 2019, 2023, 2024: **−31…−42% расходов** при тех же календарных датах; при оценке дня ожидания ≥ 3 000 ₽/т ещё и ожидание получателя меньше в 2,5–14 раза.
Честная оговорка	Прогноз дат (М1) точнее календаря по **физическим** датам льда (−14…−26%), но официальные даты зимников задаёт распоряжение: по 184 таким датам М1 не лучше правила «как в прошлом году». Спутник (М2) — мониторинг факта, на прогноз и деньги не влияет. Цены хранения и дня ожидания — пока допущения.
Ссылки	Страница проекта: mai-popitki.github.io/delivery-window · дашборд: okno-zavoza.streamlit.app

Польза: что доказано на реальных данных

Система планирования завоза. **Выгоду даёт оптимизатор отправок (М3).** Прогноз (М1) и спутник (М2) поставляют ему входные данные там, где официальных нет, и проверяют план фактом. Все цифры ниже получены на данных, которых модели не видели, и сравнены с простыми правилами. Сводка — reports/evidence_summary.md.

Часть	Роль	Что доказано	Отчёт
М3 — оптимизатор	Ядро: сколько и когда отправлять, чтобы не держать лишний запас, не гнать груз дорогим каналом и не оставлять получателя без груза	−31…−42% расходов на реальных тарифах (2019, 2023, 2024); при оценке дня ожидания ≥ 3 000 ₽/т ожидание меньше в 2,5–14 раза	economic_planner.md, evidence_summary.md
М1 — прогноз окна	Даты и их разброс для М3 там, где графика нет (местные зимники, начало сезона, другие регионы); оценка толщины льда без замеров	Точнее календаря на 14–26% по физическим датам; толщина по погоде — 11 из 13 бюллетеней УГМС 2021–2026 в диапазоне; по официальным датам — не лучше «как в прошлом году»	m1_significance.md, ice_bulletins.md, official_dates.md
М2 — спутник	Мониторинг факта «лёд или вода» без датчиков; сторож «план и снимок расходятся»	Точность 0,95 на годах вне обучения; на прогноз и деньги не влияет	m2_metrics.md, m2_freezeup_value.md

Что подтвердилось

- **Оптимизатор на реальных тарифах.** Ж/д 11 003 ₽/т, паром 373 ₽/т, судно на воздушной подушке 25 000 ₽/т (закупки и утверждённые тарифы). При тех же календарных датах расходы ниже на 39% (2019), 42% (2023), 31% (2024).
- **Физика льда на свежих данных.** Закон Стефана по погоде без замеров против 14 бюллетеней Якутского УГМС/ГИМС 2021–2026: ошибка около 9 см, 11 из 13 значений в диапазоне бюллетеня.
- **Точность M1 в сервисе не завышена.** Даты ледостава в текущем сезоне нет, но без неё выигрыш тот же (−11,8% против −11,6% за 14 дней).

Что не подтвердилось — и почему это важно

- **Официальные даты зимников.** 184 даты из СМИ (5 регионов, 2018–2026): M1 со сдвигом по каждой дороге — на уровне «как в прошлом году» и средней даты дороги. Объявленный план закрытия точнее всех (ошибка 1,1 сут): у одной дороги дата закрытия меняется год к году на ~2 сут, открытия — на ~7. Их задаёт распоряжение, а не лёд.
- **Прогноз даты как источник денег.** Весна 2026 (реальные ограничения переправы): даже идеальное знание графика даёт −0,2% к календарю. Оптимизатор с прогнозом модели окна дороже, чем с календарём.
- **M2 в прогнозе.** Слияние снимка с прогнозом и дата ледостава со спутника точность не меняют.

Масштаб и где выгода реальна

Навигация 2026: недовоз 65,7 тыс. т (р. Яна — 72% плана, Индигирка — 61%), довоз по зимникам дороже 1,4 млрд ₽ (≈ 21 тыс. ₽/т). План зимников 2026/27 — 664 тыс. т. Дорогой канал дороже обычного в 67–134 раза (судно на воздушной подушке 25–50 тыс. ₽/т против парома 373 ₽/т): каждая тонна, не ушедшая вовремя дешёвым путём, стоит дорого — в этой ситуации и работает оптимизатор. Источники — data/external/.

Главное допущение. Экономия оптимизатора зависит от цены хранения и от того, во сколько получатель оценивает день без груза. Тарифы на перевозку уже реальные, эти две цифры — пока нет. Следующий шаг: цены хранения из закупок (zakupki.gov.ru, нефтебазы, ТЛЦ) и стоимость аварийной доставки как цена ожидания (2020: 113 т зелёными рейсами за 135 млн ₽). Живая проверка прогнозов идёт: снимок заморожен 07.11.2026, официальный график зимников 2026/27 опубликован 29.10.2026.

Предложение для А3: гипотеза, весь путь, кто и как применяет

Гипотеза

Планирование отправок оптимизатором — минимум расходов на перевозку, хранение и ожидание получателя — по датам окна (официальный график, а где его нет — прогноз M1) снижает совокупные расходы и ожидание получателя по сравнению с привычным предзавозом по календарю — при той же потребности в грузе и тех же ограничениях техники.
Проверяемые показатели: недовоз, т и % плана; ожидание получателя, т·сут; расходы, ₽/т; ошибка прогноза даты окна, сут.

Направление и весь путь доставки

Основной пример — завоз на склад торгово-логистического центра в Батагае (Верхоянский арктический район) по сети зимников района (в OpenStreetMap — «Яна», «Верхоянье»). Пункт отправления — опорная база, на которой груз накоплен к началу окна. Точную схему, базу отправления и получателя нужно подтвердить у оператора.

Участок	Что происходит	Что меняет предложение	Как учтено в расчёте

1. Опорная база	Груз накоплен к началу окна	Не меняется	Допущение: груз на базе к 29 января
2. Погрузка, колонны	Рейсы своей и привлечённой техникой	Объём по неделям и найм доп. техники	Своя 1 000 т/нед + до 600 т/нед доп. (+10 тыс. ₽/т)
3. Рейс по зимнику	≈7 сут в пути; путь закрывается раньше таяния	Сколько отправить, пока путь открыт	Рейс «успел», если доехал до закрытия; запас 21 сут до таяния
4. Склад ТЛЦ	Хранение до начала расхода запаса	Ранний завоз там, где выше риск	Хранение 400 ₽/т·нед до календарной даты + 14 сут
5. Запасной канал	Недовезённое — летней навигацией (≈15 июля) или авиацией	Меньше груза уходит на запасной канал	120 тыс. ₽/т и ожидание получателя, т·сут

Так сокращение недовоза на зимнике не прячет ухудшение на другом участке: хранение, доплата за технику, цена и сроки запасного канала входят в один расчёт.

Кто получает рекомендацию и что с ней делает

Шаг	Кто	Что делает
Каждый понедельник	Планировщик ТЛЦ	Получает из дашборда (или бота) рекомендованный объём на неделю и риск недовоза
В тот же день	Руководитель логистики ТЛЦ	Утверждает объём и решение о доп. технике
За ~2 недели до рейсов	Перевозчики	Получают заявку на доп. технику по плановой цене
При P(закрытие за 14 дн.) > 50%	Минтранс, дорожное ведомство	Предупреждают перевозчиков, готовят ограничения массы
В марте	ТЛЦ	Решает, какую долю перевести на летнюю навигацию заранее

Когда метод имеет смысл, а когда хватит обычного плана

- **Имеет смысл:** провозная способность впритык к окну (план ≥ ~80% того, что успевают вывезти до календарной даты); дорогой канал дороже зимника хотя бы в 3–4 раза; дата закрытия гуляет на ≥ 5 сут; доп. технику можно нанять заранее.
- **Хватит обычного плана:** техники с запасом (тогда достаточно «везти сразу»); запасной канал ненамного дороже; сроки целиком задаются приказом, а не льдом.

1. Проблема и территория

Завоз на Север держится на путях, которые существуют несколько месяцев в году, и точных сроков этих месяцев никто заранее не знает.

- **Зимники Якутии.** 7 700 км автозимников, около 5 000 км — по рекам (РГ, февраль 2025). В арктических районах закрытие обычно начинается около 20 апреля; допустимая масса грузовика падает до 20 т с 10 апреля.
- **Когда окно сдвигается.** План завоза по зимникам на сезон 2024/25 — 656 тыс. т. Январь 2025 года был самым тёплым с 1940-х, к 6 февраля было вывезено 17,3% плана.
- **Якутск и Лена.** Моста нет (ввод ожидается в 2028). В межсезонье — суда на воздушной подушке (1 500–2 500 ₽ в одну сторону) и вертолёты (багаж 55 ₽/кг).
- **Как планируют сейчас.** Ориентировочные даты открытия переправ утверждаются приказом с оговоркой «могут измениться из-за погоды». Закон о северном завозе 411-ФЗ, 13 ТЛЦ в Якутии; в апреле 2026 республика заявила о планах «цифрового планирования поставок».

Что показали данные: окно сжимается. По замерам 1970–2012 ледостав наступает позже на ~1 день за десятилетие, таяние — раньше на ~1,8 дня; спутник за 2001–2024 подтверждает. Окно короче примерно на 3 дня каждые 10 лет, и «средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает.

2. Что сделано

- **Данные:** 31 гидропост (Shiklomanov et al., Arctic Data Center), 22 458 замеров толщины и даты ледовых явлений за 1 327 сезонов; спутниковые даты Лены; погода ERA5 для 40 точек. 47 автоматических проверок пройдены; найдены и отсеяны опечатки (толщина 1 300 см, даты «1900-01-03», ледоход в августе).
- **Физика льда:** формула Стефана по погоде совпадает с замерами на всех 30 постах (R^2 0,36 –0,85).
- **M1 — прогноз окна:** физика + CatBoost, диапазон 10/50/90% с конформной калибровкой (покрытие ≈ 0,8). Одна общая модель на 5 регионов.
- **M3 — планировщик:** еженедельно решает, сколько везти своей техникой и сколько дополнительной; 1 000 сценариев даты закрытия.
- **Продукт:** дашборд с переключением региона (карта, карточка пути, планировщик, рейтинг риска), страница проекта, ежедневное автообновление погоды через GitHub Actions; журнал прогнозов для проверки «вперёд»; живой прогноз выпускается на сегодня с учётом прогноза погоды на 16 дней.
- **M2 — спутник видит лёд:** классификатор лёд/вода по радарным снимкам Sentinel-1 (1 557 снимков, 7 точек Лены, 2015–2026), точность 0,95 на годах вне обучения; снимки и классификация обновляются каждый день.

3. Результаты в Якутии

Точность M1 на сезонах, которых модель не видела

Средняя ошибка в сутках. «Календарь» — средняя дата за прошлые 10 сезонов: так планируют сейчас.

Событие	За 7 дней	За 14 дней	За 28 дней
Открытие: лёд держит 20 т (13 постов)	12,1 → 11,7	12,2 → **10,5** (−14%)	12,9 → **10,8** (−16%)
Закрытие: начало таяния (посты)	5,3 → **4,6** (−13%)	5,4 → 5,2	5,4 → 5,5
Закрытие: переправа Якутск (спутник)	4,6 → **3,3** (−27%)	4,6 → **3,8** (−17%)	4,6 → **4,1** (−11%)

Дата открытия от года к году гуляет сильно (σ ≈ 20 сут), и физика морозов её объясняет. Начало таяния гуляет на ~7 сут и зависит от погоды апреля, которую за 2–4 недели никто не знает.

«До/после» на прошлых сезонах (пример A3)

Зимник на Батагай, 26 сезонов	До: календарь	После: M1 + M3	M3 без M1	Везти сразу
Доля плана, вывезенная до закрытия	95,2%	99,1%	99,7%	100%
Недовоз, т за сезон (среднее)	580	108	38	0
Недовоз в худший сезон, т	2 000	1 000	1 000	0
Привлечено доп. техники, т	458	1 700	2 000	4 200
Ожидание получателя: груз пришёл летней навигацией, т·сут	38 772	7 122	2 553	0
Расходы, ₽/т	28 661	25 874	25 613	27 814

Переправа Якутск (21 сезон): недовоз 275 → 0 т, расходы 27 008 → 25 836 ₽/т. Цифры — после исправления, найденного на ревью: опорная дата начала расхода запаса задаётся по календарю заранее, фактическая дата закрытия в план не попадает. Рейс по зимнику — 7 сут, недовезённое приходит летней навигацией ≈ 15 июля (допущения).

Честный вывод. «М3 без М1» (тот же планировщик на разбросе прошлых лет) не хуже, чем «М1 + М3»: на закрытии деньги экономит переход от одной даты к распределению дат, а не точность модели. Предупреждение о раннем закрытии модель в этой версии не даёт (в сезоны раннего закрытия медиана прогноза не уходит от календаря на ≥5 сут). ML полезна на открытии и как способ оценивать лёд без поста.

М2: спутник видит лёд — проверка эффективности

Проверка	Результат	Вывод
Лёд или вода на снимке (годы вне обучения, 1 111 снимков)	точность **0,95**; F1 вода 0,94, лёд 0,96	работает
По годам 2017–2021	0,94–0,99	устойчиво
Дата вскрытия по ряду снимков	±9,3 сут (у переправы Якутск ±7,2)	на уровне ошибки меток
Дата ледостава по ряду снимков	±13,9 сут	грубо
Поправка прогноза вскрытия М1 по свежему снимку	2,88 → 2,94 сут	выигрыша нет

Где используется: блок «Лена по радарным снимкам» в дашборде и слой на карте; автоматические даты вскрытия у переправы Якутск в журнале прогнозов. Полный отчёт — reports/m2_metrics.md. Журнал прогнозов текущего сезона ведётся с 5 ноября 2026; фактов событий сезона 2026/27 пока нет — сверка начнётся с ледостава и весной 2027.

Погодная модель закрытия (архивные прогнозы GFS на 6 сут, переправа Якутск): MAE 5,48 → 5,41 сут (−1,3%) на трёх сезонах, на 7 и 14 днях улучшения нет — в дашборде доступна как эксперимент и выключена по умолчанию.

4. Другие регионы

Сначала проверили переносимость честно: модель, обученная **только на Якутии**, без переобучения применена к постам других регионов. Затем регионы, где проверка прошла, включены в сервис, и модель обучена на всех них сразу.

Регион	Постов	Перенос без переобучения: открытие	Общая модель: открытие за 14 дн.	Экономия М3, ₽/т
Якутия	13	— (обучение)	12,2 → 10,5 (−14%)	−5,5%
ЯНАО	2	−16%; без замеров толщины −35%	15,0 → 12,7 (−15%)	−6,1%
Красноярский край	5	−29%; без замеров −42%	17,2 → 12,7 (−26%)	−4,7%
Иркутская обл.	4	−24%; без замеров −5%	14,5 → 10,9 (−25%)	−8,7%
Архангельская обл.	6	−67% (мало сезонов)	подтверждено слабо: лёд под 20 т бывает редко	−6,0%
Коми	1	**хуже календаря**	не включена	—

- **Открытие переносится** даже без местных замеров толщины: хватает погоды и истории дат.
- **Закрытие без местных данных не переносится** (на 8% хуже календаря); с местной историей в обучении — на уровне календаря во всех регионах.
- **По «до/после»** везде одна картина: недовоз 4–7% плана → 1–3%, расходы −5…−9%. Тарифы одинаковые синтетические, план каждого поста задан «впритык к окну».
- **Где ещё уместно:** ХМАО, Чукотка, Магаданская обл., НАО, Хабаровский край и Амурская обл.; за рубежом — зимние дороги Канады и Аляски, ледовые дороги Эстонии, Финляндии, Швеции. Задачи той же структуры: начало речной навигации после ледохода, весенние ограничения нагрузки на дорогах (распутица), сезонные работы на мерзлоте, безопасность выхода на лёд.

- **Новый регион подключается** записью в конфиге (список постов и центр карты) — после проверки переносимости.

5. Что значит «чувствительность ±30%»

Тарифы, объёмы и провозную способность мы не знаем точно — это допущения. Проверка ±30%: берём каждое допущение по отдельности, уменьшаем и увеличиваем на 30% и пересчитываем всё. Если вывод «после дешевле, чем до» не меняется, значит он не держится на одном удачно подобранном числе.

Что проверили	Результат
8 допущений × 3 значения × 2 пути = 48 вариантов	«После» дешевле «до» во **всех 48**
Самое уязвимое допущение	**Цена дорогого канала** (авиа/СВП). Если она на 30% ниже нашей оценки, экономия у переправы Якутск падает с 4,3% до 1,5%, на Батагае — с 9,7% до 4,2%
Самый большой запас	При дорогом канале +30% или своей технике +30% экономия растёт до 15–17%

Нормально ли 30%? Для допущений «порядка величины» это стандартный умеренный диапазон. Но у такой проверки два ограничения: допущения меняются по одному, а не одновременно, и реальная цена дорогого канала может отличаться от нашей больше чем на 30%. Поэтому добавлен более строгий стресс-тест.

Стресс-тест	Батагай	Переправа Якутск
Все 8 допущений меняются **одновременно**, каждое ×0,5…×1,5 (100 комбинаций): «после» дешевле «до»	в **95%**	в **98%**
Медиана экономии / худшие 5% комбинаций	9,1% / 0%	8,1% / 0%
Цена дорогого канала снижена вплоть до ×0,1	вывод не переворачивается	вывод не переворачивается
Когда экономия становится несущественной (<1%)	дорогой канал дороже зимника ≤ 1,8 раза	дорогой канал дороже зимника ≤ 3,6 раза

Вывод: результат устойчив. Единственное, что нужно подтвердить реальными тарифами, — что дорогой канал (авиация, СВП, перенос на навигацию) дороже зимника хотя бы в 3–4 раза. В нашей оценке — в 6 раз.

6. Потенциал при развитии на реальных данных

Все оценки ниже — **порядок величин, а не обещание**: они пересчитывают эффект бэктеста на реальные объёмы при наших синтетических тарифах. Чтобы превратить их в доказанный результат, нужны данные из таблицы 6.2.

6.1. Какие ресурсы экономятся

Ресурс	В бэктесте	Якутия, 656 тыс. т за сезон: 10% / 30% / 100% эффекта
Недовезённый до закрытия груз	3,7% → 0,8% плана (Якутия)	~1,9 / 5,7 / 19 тыс. т перевезено вовремя
Деньги: расходы на тонну	−5,5% (Якутия), −9,7% (Батагай)	~0,1 / 0,3 / 1,0 млрд ₽ за сезон
Рейсы дорогого канала	—	иллюстрация: 1 000 т ≈ 250 рейсов вертолёта Ми-8 (до 4 т)
Техника	доп. техники больше (458 → 1 700 т), но заранее и по плану	меньше авральных наймов в конце сезона
Хранение	почти без изменений (3 784 → 3 752 ₽/т)	не растёт: завоз раньше только там, где риск

Время на реакцию	прогноз открытия за 2–4 нед. точнее календаря на 14–26%	раньше выход техники в короткое окно

Для других регионов: на каждые 100 тыс. т груза по зимникам экономия −4,7…−8,7% при наших тарифах — порядка 0,14–0,26 млрд ₽ за сезон при полном эффекте.

6.2. Какие данные и доступы что открывают

Данные / доступ	У кого	Что улучшится	Ожидаемый эффект
Даты приказов об открытии, закрытии и ограничениях массы зимников за 10–15 лет	Управтодор РС(Я), дорожные ведомства регионов	Модель прогнозирует то, что нужно логистам, а не физику; калибруется запас «закрытие до таяния»	Убирает главное допущение; честная оценка точности
План и факт завоза одного ТЛЦ по неделям	Арктическая торгово-логистическая компания	Настоящее «до» вместо синтетики	Доказанная экономия в ₽ и тоннах
Реальные тарифы: зимник, авиа, СВП, хранение	Перевозчики, ТЛЦ	Самое уязвимое допущение (цена дорогого канала)	Рубли из иллюстрации — в оценку
Сезонные прогнозы погоды с архивом	Copernicus C3S, бесплатно	Признак для прогноза закрытия	Шанс обыграть календарь на закрытии
Свежие замеры льда 2013–2026	Росгидромет / УГМС	Проверка на тёплых годах, включая 2024/25	Точность на современном климате
Снимки Sentinel-1	Copernicus, бесплатно	Состояние льда там, где нет поста (M2)	Поправка прогноза по факту

7. Риски и проблемы

Риск / проблема	Статус	Влияние	Что делаем
Модель не точнее календаря на закрытии	Подтвердился	Высокое	Показываем честно; выигрыш даёт вероятностное планирование; следующий шаг — сезонные прогнозы погоды
Синтетика создаёт придуманный эффект	Средняя вероятность	Высокое	±30% по каждому допущению; два контрольных правила; нужен реальный план склада и тарифы
Прогнозируем физику, а не приказы	Высокая вероятность	Высокое	Запрос дат приказов; калибровка запаса
Ошибки в данных источника	Подтвердился	Среднее	47 автопроверок; выбросы и битые даты отсеиваются
В новом регионе модель хуже календаря	Подтвердился (Коми)	Среднее	Регион включается только после проверки переносимости
Нет предупреждения о раннем закрытии	Подтвердился	Среднее	Сезонные прогнозы погоды, спутник (M2)
Open-Meteo: лимиты и задержка архива ~неделя	Факт	Низкое	Повтор при сбое, докачка хвоста; для промышленной версии — ERA5 из Copernicus напрямую
Ленский мост в 2028	Низкая	Низкое	Мост решает одну переправу; зимники остаются

8. Как сделать проект рабочим и сколько это стоит

1. **Запросы в ведомства (неделя 1):** даты приказов, план-факт одного склада, тарифы.
2. **Переобучение на операционных датах (недели 2–4):** цель — дата приказа; сезонные прогнозы как признаки.
3. **«До/после» на реальных данных склада (неделя 4).**
4. **Пилот на живом сезоне 2026/27 (январь–май 2027):** прогнозы публикуются заранее и сравниваются с фактом.

5. **Масштаб:** все ТЛЦ региона, Telegram-бот с предупреждениями, затем другие регионы из раздела 4.

Статья	Оценка	Комментарий
Данные	0 ₽	Открытые источники или официальные запросы
Сервер, дашборд, автообновление	0 ₽ на пилоте	Streamlit Community Cloud и GitHub Actions бесплатны; позже — до ~20 тыс. ₽ в год
Работа: пилот на одном складе	1–2 человека на 2–3 месяца	Основная статья затрат
Новый регион	1 день + сбор истории дат	Запись в конфиге и проверка переносимости

9. Дорожная карта: что поднимет точность и надёжность

Фича	Что даёт	Сложность
✅ **Журнал прогнозов:** каждый день сохраняется прогноз по всем путям; факты команда вносит в facts.csv	Честная проверка «вперёд», а не на прошлом — главный аргумент для заказчика	Сделано
✅ Последняя неделя погоды и прогноз на 16 дней из оперативного API	Прогноз выпускается на сегодня; физика использует прогноз погоды вместо климатологии	Сделано
✅ Совместный стресс-тест допущений и точка перелома вывода	Строже, чем ±30% по одному (раздел 5)	Сделано
Сезонные прогнозы C3S как признак M1	Шанс на навык прогноза закрытия	Средняя
Толщина снега вместо суммы снегопада, модель льда с учётом снега	Точнее толщина льда и дата открытия	Средняя
Калибровка диапазона отдельно по регионам	Покрытие 80% в каждом регионе	Низкая
Планирование с учётом прогноза открытия	Использует самую сильную часть M1: раньше выход техники	Средняя
Ограничения массы по датам (20 т → 10 т), сеть складов и сёл, приоритеты 411-ФЗ	Реалистичный M3	Средняя
M2: спутниковые снимки Sentinel-1	Состояние льда без поста, поправка по факту	Высокая
Telegram-бот, API, мониторинг сбоев	Работоспособность и встраивание в ФГИС и 1С	Средняя

10. Пример для А3 по пунктам кейса

Пункт	Содержание
01. Пример	Завоз по зимнику на Батагай (Верхоянский арктический район); дополнительно — переправа Якутск — Нижний Бестях.
02. Изменение	Было: равномерные отправки до средней даты закрытия прошлых лет. Стало: еженедельный пересчёт графика и найма доп. техники по распределению дат закрытия.
03. До/после	Недовоз 580 → 108 т за сезон, 28,7 → 25,9 тыс. ₽/т, ожидание получателя 38 772 → 7 122 т·сут; устойчиво к ±30% и к совместному стресс-тесту.
04. Кто применит	ТЛЦ, минтрансы и дорожные ведомства, перевозчики и сети.
05. Способ выбора	1) список сезонных путей региона и привязка к складам; 2) замеры льда, спутник, ERA5; 3) прогноз окна; 4) риск = P(закрытие до выполнения плана) × остаток плана; 5) пересчёт графика с верхних строк. Проверено переносом на 4 региона вне Якутии.

11. План до 10 ноября и роли

День	Что осталось

Пт, 6 ноября	Разбор сезона 2024/25; сверка нормативной толщины льда с ОДН 218.010-98
Сб, 7 ноября	Сверка запаса «закрытие до таяния» с датами приказов; решение, какие фичи из раздела 9 берём
Вс, 8 ноября	Пробная защита
Пн, 9 ноября	Паспорт на 1–2 страницы, презентация 5–8 слайдов, финальные цифры
Вт, 10 ноября	Прогон с нуля, проверка ссылок с чужого устройства, загрузка через форму заранее

Роль	Отвечает за	На защите объясняет	Кто
1. Данные	Загрузка, проверки, словарь данных	Откуда данные и почему им можно верить	
2. Модель окна	Физика льда, M1, бэктест, регионы	Как устроен прогноз и насколько он точен	
3. Планировщик и экономика	M3, допущения, «до/после», ±30%	Что меняется для склада и сколько это стоит	
4. Продукт в коде	Дашборд, автообновление, деплой	Живая демонстрация	
5. Паспорт и защита	Паспорт, презентация, road map	Проблема, предложение, road map	

Как использовали ИИ

Где	Инструмент	Для чего	Как проверяли
Источники и идеи	Claude (Anthropic), ChatGPT	Поиск и разбор открытых данных, проверка идей, ревью требований кейса	Ссылки на первоисточники; ревью нашло использование будущей информации в планировщике — исправлено и пересчитано
Код	Claude Code, Codex	Загрузка данных, проверки, модели, планировщик, дашборд	47 автопроверок данных, 21 автотест, прогон с нуля одной командой, проверка на серверах GitHub
Модель окна M1	CatBoost (квантили)	Прогноз дат открытия и закрытия	Сезон целиком вне обучения; бутстрэп по сезонам; сравнение с календарём
M2	CatBoost по признакам радара	Лёд или вода на снимке	Годы вне обучения; просмотр вырезок глазами
Экономика M3	Монте-Карло, жадный оптимальный план	График отправок	Контрольные правила, ±30%, совместный стресс-тест

12. Словарь

Термин	Что значит
Окно	Период, когда путь открыт и по нему можно везти груз
Зимник / ледовая переправа	Дорога, существующая только зимой / переезд через реку по льду
Гидропост	Пункт Росгидромета на реке, где измеряют уровень воды и толщину льда
ERA5	Архив погоды по всему миру, восстановленный по наблюдениям (Copernicus)
Формула Стефана	Лёд нарастает пропорционально корню из суммы морозных градусо-дней
Календарь (базовая линия)	Средняя дата за прошлые 10 сезонов — так планируют сейчас
M1 / M2 / M3	Прогноз дат окна / нейросеть по снимкам (не сделана) / планировщик отправок
Квантили 10/50/90%	Диапазон прогноза: между 10% и 90% событие наступает с вероятностью 80%
Покрытие	Как часто факт попал в диапазон 10–90%; должно быть ≈ 80%
Конформная калибровка	Расширение диапазона по ошибкам на других сезонах, чтобы покрытие было честным

MAE	Средняя ошибка прогноза в днях
Бэктест, leave-one-season-out	Проверка на прошлом: для каждого сезона модель учится без него
Переносимость	Работает ли модель в регионе, которого не видела при обучении
Монте-Карло	Перебор 1 000 вариантов даты закрытия, чтобы выбрать план, дешёвый в среднем
Синтетика / допущение	Числа, заданные нами, потому что реальных нет; не участвуют в оценке точности
Чувствительность ±30%	Каждое допущение по очереди меняем на 30% и проверяем, держится ли вывод

Источники

- Shiklomanov A. et al. Data of river ice timing and thickness for selected river gauges in Russian pan-Arctic over 1970–2012. Arctic Data Center, doi:10.18739/A22Z12Q02.
- Qiu et al. 2026, ESSD. Даты ледостава и вскрытия Лены, сетка 3 км, 2001–2024. doi:10.5281/zenodo.17054619.
- ERA5 (Hersbach et al. 2020) через Open-Meteo Historical Weather API.
- В Якутии из-за тёплой зимы могут раньше закрыть автозимники — Российская газета, 06.02.2025.
- Сроки открытия ледовых переправ назвали в Якутии — EastRussia, 02.11.2021.
- Закон о северном завозе 411-ФЗ — КонсультантПлюс.
- Якутия делится опытом снижения цен с помощью ТЛЦ — Инвестфьюче, 30.04.2026.
- ОДН 218.010-98. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.